

Technical Requirement & Risk Assessment - V32 Touch Sensor

序号	类别	项目/工况	测试方法/要求	测试结果/失效模式	装车测试结果/失效模式	风险评估（dtj自评）	结论
1	工作电压/电流	工作电压：9-16V	按车厂标准				
2		工作电流：≤10mA					
3		休眠电流：≤0.1mA					
4	温湿度范围	工作温度：-40℃~80℃					
5		存储温度：-45℃~90℃					
6		湿度范围：0%~90%					
7	接口电路（TBD）	PIN脚数：5PIN	符合图纸				
8		PIN脚定义：TBD					
12	密封性能	SENSOR全密封，且SENSOR壳体表面与把手壳体之间也需密封	IP67				
13	耐久性	≥20万次触摸操作	耐久20万次后各项性能正常				
14	EMC	符合标准：Q-SK J07.21-2024	Q-SK J07.21-2024				
16	防玩	60秒内连续触发10次进入防玩模式，进入防玩模式30秒后恢复正常	60秒内连续触发10次进入防玩模式，进入防玩模式30秒后恢复正常				
17	触发与信号	触发延时（防抖）：100ms	供应商测试报告				
18		输出电平：低电平有效（≤0.6V）	触发后输出≤0.6V的低电平				
19		输出时间：短触发320ms 长触发：2000ms	触发200ms, 输出320ms; 触发1200ms, 输出1200ms; 触发2500ms, 输出2000ms;			正负15%的精度范围	
20	触发灵敏度	正常触发	一只手指可触发				
21		戴布绳类手套(厚度≤2mm)触发	两只手指可触发				
22		戴皮质保暖手套(厚度≤2mm)触发	四只手指可触发				
23		戴洗刷类皮质手套触发 (厨房用的橡胶手套，厚度1mm 内)	两只手指可触发				
24		结冰条件下触发，结冰厚度：≤1mm	两只手指可触发				
25		表面有水、泡沫时候触发	两只手指可触发				
26		感应区域	符合图纸				
27		以上工况在低温&高湿条件下触发	同上				
28	防误触发	冲水枪冲水	10Mpa冲水5分钟，冲水手法：持续+断续+上下左右扫动，其间不能误触发，停止冲水10s后触发灵敏度正常。				
29		水龙头下淋水（水管）	正面2分钟，上下左右侧面各1分钟，不停随意变换角度2分钟，过程中不能误触发，停止淋水10s后触发灵敏度正常。	冲水过程中，要能正常触发；触发效果，后续整车标定后再定。			
30		花洒淋水	正面2分钟，上下左右侧面各1分钟，不停随意变换角度2分钟，过程中不能误触发，淋水中用手可触发，停止淋水10s后触发灵敏度正常。	冲水过程中，要能正常触发；触发效果，后续整车标定后再定。			
31		洗车泡沫水	喷射泡沫在DUT表面，持续+断续+上下左右扫动，其间不能误触发，停止喷射10s后触发灵敏度正常。			电导率EC大于1000us/cm的混合液体允许出现误触发。	
32		肥皂/洗衣粉 水	喷洒肥皂/洗衣粉水于DUT的感应区域，过程中无误触发，停止淋水10s后触发灵敏度正常。			电导率EC大于1000us/cm的混合液体允许出现误触发。	
34		泥水工况（水-泥 配比6：1）	倾倒泥水于DUT的感应区域，过程中无误触发			电导率EC大于1000us/cm的混合液体允许出现误触发。	
35		耐不同PH的水 (分别用PH值3-4，PH值10-12 水试验：)	喷洒不同PH水于DUT的感应区域，过程中无误触发，停止喷洒10s后触发灵敏度正常。			电导率EC大于1000us/cm的混合液体允许出现误触发。	
36		低温-结冰过程	1、先淋水，后放入低温箱结冰，结冰过程无误触发 2、同“1”，其间向DUT喷水3次（间隔20分钟），增加结冰厚度，结冰过程无误触发，结冰情况下及去冰10s后触发灵敏度恢复正常。				
37		抗电磁干扰	EMC电磁干扰测试过程中无误触发，实验后触发正常。				
38		抗振	1、振动实验中（车厂标准）无误触发 2、大力关门实验中无误触发 3、实验后触发正常。				
		以上，后续如还有其他未识别客户抱怨，供应商需免费负责整改，同时要求满足7年或15公里三包要求，设计寿命10年或25公里					